Warmte en faseovergangen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Temperatuur en warmte

Temperatuur is hoe snel de deeltjes bewegen, warmte is energie die overgaat. Die twee niet verwisselen is de helft van dit hoofdstuk.

1 **a)** 300 **K · b) min** $273°\mathrm{C}$

2 Leg het verschil uit tussen temperatuur en warmte.

Temperatuur zegt hoe snel de deeltjes gemiddeld bewegen. Warmte is energie die van een warm naar een koud voorwerp overgaat, en ze hangt ook van de massa af.

Een kop koffie heeft een hogere temperatuur dan een bad, maar het bad bevat veel meer warmte. Daar zie je het verschil.

3 Warmte gaat altijd van het warme naar het koude voorwerp.

waar

2 Hoe gaat de warmte over?

Drie manieren: geleiding door een stof heen, stroming met de stof mee, straling zonder stof. Vraag je af wat er beweegt.

4 **a) geleiding · b) straling**
Straling is de enige die geen stof nodig heeft. Daarom bereikt de zon ons door het luchtledige.

5 **a) stroming · b) stroming**

6 Waarom voelt een tegelvloer kouder aan dan een tapijt bij dezelfde temperatuur?
De tegel geleidt de warmte van je voet veel sneller weg. Je voelt dus niet de temperatuur zelf, maar hoe snel je warmte verliest.
Je voelt geen temperatuur maar een warmtestroom. Dat is waarom metaal altijd kouder aanvoelt dan hout bij dezelfde temperatuur.

3 Rekenen met warmte

De formule is $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$. Reken eerst het temperatuurverschil uit, dan de massa, dan vermenigvuldigen.

7 Hoeveel warmte heb je nodig om 1 kg water 10 graden op te warmen?

$41\,800$ **joule**

8 Hoeveel warmte heb je nodig om 2 kg water van 20 naar 30 graden te brengen?

$83\,600$ **joule**

Het verschil is 10 graden, niet 30. Een verschil in graden celsius is hetzelfde als in kelvin, dus daar hoef je niets om te rekenen.

9 Leg uit waarom de zee veel langzamer opwarmt dan het zand op het strand.

Water heeft een veel grotere specifieke warmtecapaciteit. Je hebt dus veel meer warmte nodig om één kilogram water één graad op te warmen dan voor één kilogram zand.

Dit is ook waarom de zee het klimaat aan de kust mild houdt: ze warmt traag op en koelt traag af.

10 Je giet een liter water van 80 graden bij een liter van 20 graden. Welke eindtemperatuur verwacht je, en waarom?

Ongeveer 50 graden, het gemiddelde. De massa's en de stof zijn gelijk, dus wat het warme water afgeeft, neemt het koude op.

Dit klopt alleen omdat het dezelfde stof en dezelfde massa is. Bij ongelijke massa's moet je met de formule rekenen.

4 Welke faseovergang?

Zes overgangen, drie paren. Naar een losser geordende toestand neemt warmte op, de omgekeerde weg geeft warmte af.

11 Welke overgang?

a) smelten, neemt op · b) verdampen, neemt op

Vast, vloeibaar, gas: elke stap naar rechts kost energie om de deeltjes los te maken.

12 Welke overgang?

a) condenseren, geeft af · b) stollen, geeft af

13 Welke overgang?

a) sublimeren, neemt op · b) desublimeren, geeft af

Sublimeren zie je bij droogijs en bij bevroren was die toch droogt. Desublimeren is rijm op een ruit.

5 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af wat er met de deeltjes gebeurt. De uitzondering van water is er een om te onthouden.

14 Tijdens het smelten blijft de temperatuur van een zuivere stof gelijk.

waar

Alle toegevoerde warmte gaat tijdens een faseovergang naar het losmaken van de deeltjes, niet naar de temperatuur.

15 Verdampen koelt af.

waar

Verdampen vraagt energie, en die haalt de vloeistof uit wat eronder ligt. Daarom werkt zweten.

16 Een stof krimpt altijd als ze afkoelt.

niet waar

Water is de uitzondering: tussen nul en vier graden zet het uit als het afkoelt. Daarom barsten leidingen in de vorst.

17 IJs is lichter dan water, en daarom blijft het drijven.

waar

Dat ijs blijft drijven, is een gevolg van diezelfde uitzondering. Een meer vriest daarom van boven dicht en niet van onder.

6 Uitleggen

Leg elke vraag uit via de deeltjes: wat doen ze, en waar gaat de energie naartoe.

18 Waarom blijft de temperatuur gelijk zolang ijs smelt, ook al blijf je warmte toevoeren?

Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster. Pas als al het ijs gesmolten is, gaat de temperatuur weer stijgen.

Die warmte heet de smeltwarmte. Ze zit in de stof zonder dat de thermometer het ziet.

19 Waarom koelt zweten je af?

Het zweet verdampt, en verdampen vraagt warmte. Die warmte haalt het zweet uit je huid, en daardoor koel je af.

20 Waarom laat je bij een vloer op vloerverwarming een voeg of een naad open?

Materiaal zet uit als het opwarmt. Zonder plaats om uit te zetten komt er spanning op en kunnen de tegels kraken of opwippen.

21 Waarom slaat er damp op een koude spiegel in de badkamer?

De warme, vochtige lucht raakt het koude glas, koelt af en kan minder waterdamp dragen. Die damp condenseert tot kleine druppeltjes.

Warme lucht kan meer waterdamp dragen dan koude. Dat is ook waarom er 's ochtends dauw ligt.